Dibujo técnico: vistas y escalas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer los instrumentos de dibujo y los tipos de líneas normalizadas
- Dibujar las vistas principales (alzado, planta y perfil) de piezas sencillas
- Aplicar escalas de ampliación y reducción y acotar correctamente
- Representar objetos en perspectiva isométrica y caballera y usar programas de diseño

Para pensar

Un plano de una casa cabe en un folio, pero la casa mide 12 metros de largo. ¿Cómo sabe el albañil cuánto mide cada pared de verdad?

Explicación

El dibujo, el lenguaje de la técnica

Para explicar cómo es un objeto que queremos fabricar, las palabras no bastan: hace falta un dibujo. El dibujo técnico es un lenguaje gráfico, común en todo el mundo, que representa los objetos con **precisión**, siguiendo unas **normas** (en España, las normas UNE, basadas en las internacionales ISO). Así, un plano hecho en Japón se entiende en España. En un proyecto se usan tres tipos de dibujo. El boceto es un dibujo rápido a mano alzada para expresar una idea. El croquis también se hace a mano alzada, pero con las proporciones cuidadas y todas las medidas. El plano se hace con instrumentos o con ordenador, a escala, con precisión, y sirve para fabricar.

undefined

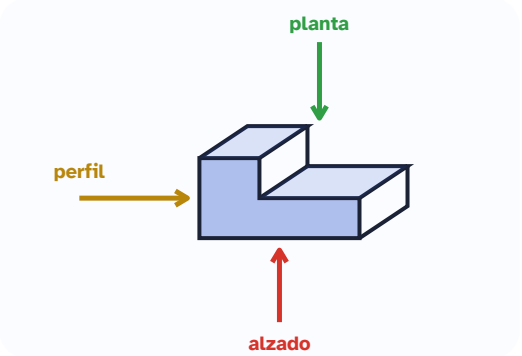
Instrumentos y tipos de línea

Para dibujar con precisión se usan varios instrumentos: **lápices** de distinta dureza (los duros, como el 2H, para líneas finas y auxiliares; los blandos, como el HB o el B, para el trazado final), la **escuadra** y el **cartabón** para trazar paralelas y perpendiculares, la **regla** graduada para medir, el **compás** para circunferencias y arcos, y la goma de borrar. El papel normalizado tiene formatos **DIN A**: el A4 es el folio (210 × 297 mm) y cada formato es la mitad del anterior. En los planos se usan distintos tipos de línea, cada una con un significado: la **línea gruesa continua** para las aristas que se ven; la **línea discontinua** para las aristas ocultas; la **línea fina de trazo y punto** para los ejes de simetría y los centros; y la **línea fina continua** para las cotas.



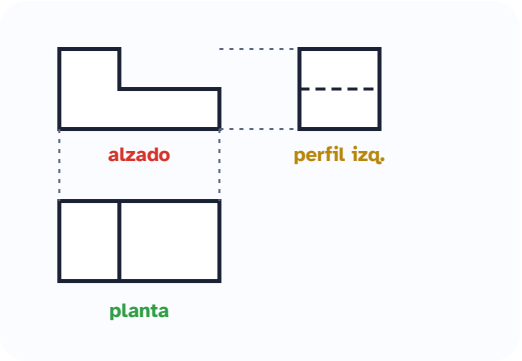
Las vistas de un objeto

Un objeto tiene tres dimensiones (largo, ancho y alto), pero el papel solo tiene dos. Una forma de representarlo sin ambigüedades es dibujar sus vistas: lo que veríamos mirándolo de frente, desde arriba y desde un lado, siempre de forma perpendicular. Las tres vistas principales son el alzado, que es la vista de frente o vista principal (se elige la que mejor muestra la forma del objeto); la planta, que es la vista desde arriba; y el perfil, que es la vista desde la izquierda o desde la derecha. Cada vista muestra solo dos dimensiones: el alzado, el largo y el alto; la planta, el largo y el ancho; y el perfil, el ancho y el alto. Juntas, permiten conocer la forma completa del objeto.



Cómo se colocan las vistas

Las vistas no se dibujan en cualquier sitio del papel: siguen una colocación normalizada para que se relacionen entre sí. En el **sistema europeo**, el que se usa en España, el **alzado** va arriba a la izquierda; la **planta** va justo **debajo** del alzado; y el **perfil izquierdo** va a la **derecha** del alzado. Las vistas están **alineadas**: el alzado y la planta tienen el mismo largo y están uno encima del otro; el alzado y el perfil tienen la misma altura y están a la misma altura. Así, un punto del objeto se puede seguir de una vista a otra con líneas auxiliares. Las aristas que no se ven desde esa dirección se dibujan con **línea discontinua**. Para dibujar las vistas a partir de una pieza, conviene imaginar que la miramos desde muy lejos, de forma que todos los rayos de visión sean paralelos.



La escala

Muchas veces los objetos son demasiado grandes o demasiado pequeños para dibujarlos a su tamaño real. Entonces se usa una escala: la relación entre la medida en el dibujo y la medida real. Se escribe como **E = dibujo : realidad**. Hay tres tipos. La escala **natural**, 1:1, en la que el dibujo mide lo mismo que el objeto. La escala de **reducción**, como 1:2, 1:10, 1:50 o 1:100, en la que el dibujo es más pequeño: en 1:100, 1 cm del dibujo son 100 cm reales; se usa para casas, muebles o mapas. Y la escala de **ampliación**, como 2:1, 5:1 o 10:1, en la que el dibujo es más grande: en 5:1, 5 cm del dibujo son 1 cm real; se usa para piezas pequeñas como engranajes de reloj o componentes electrónicos.

Escala	Tipo	1 cm del dibujo son…	Uso
1:1	natural	1 cm real	piezas de tamaño cómodo
1:50	reducción	50 cm reales	planos de viviendas
1:50 000	reducción	500 m reales	mapas topográficos
5:1	ampliación	0,2 cm reales	piezas pequeñas

undefined

Calcular con escalas

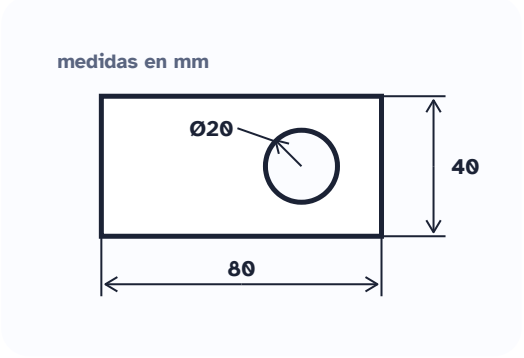
Los cálculos de escalas son una **proporción**. Para pasar de la medida del dibujo a la real, se **multiplica** por el denominador y se divide por el numerador: en un plano a escala 1:50, una pared que mide 8 cm en el papel mide 8 · 50 = 400 cm = 4 m en la realidad. Para pasar de la real a la del dibujo, se hace al revés: una

mesa de 120 cm se dibujará a 1:20 con 120 / 20 = 6 cm. Para averiguar a qué escala está un dibujo, se divide la medida del dibujo entre la real, usando las mismas unidades: si un coche de 4 m (400 cm) mide 8 cm en el dibujo, la escala es 8 : 400 = 1 : 50. Muchos planos y mapas incluyen también una **escala gráfica**: una barra dividida que indica a qué distancia real equivale cada tramo.



La acotación

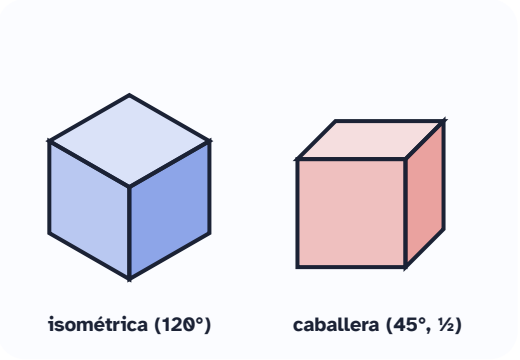
Aunque el plano esté a escala, las medidas reales se escriben sobre el dibujo para que no haya que medir con regla: es la acotación. Cada **cota** tiene varios elementos: las **líneas auxiliares**, finas, que prolongan las aristas que se van a medir; la **línea de cota**, fina y paralela a la medida, que termina en dos flechas; y la **cifra de cota**, que indica la medida real, normalmente en **milímetros** sin escribir la unidad. Las normas básicas son: cada medida se acota **una sola vez**, en la vista donde mejor se vea; las cifras se escriben encima de la línea de cota y se leen desde abajo o desde la derecha; las cotas no deben cruzarse entre sí; y los círculos se acotan con el símbolo Ø de diámetro, y los arcos con R de radio.



Las perspectivas

Las vistas son precisas, pero cuesta imaginar el objeto. Las perspectivas lo representan en un solo dibujo con sus tres dimensiones, como si lo viéramos en

el espacio. En el dibujo técnico se usan sobre todo dos. La perspectiva isométrica usa tres ejes que forman entre sí **120°**: uno vertical y dos inclinados 30° respecto a la horizontal. Las medidas se llevan sobre los tres ejes con su tamaño real. Se dibuja fácilmente con la escuadra y el cartabón o con papel isométrico (con una trama de triángulos). La perspectiva caballera dibuja la cara frontal en su forma verdadera (con un eje vertical y otro horizontal), y la profundidad con un tercer eje inclinado **45°**, en el que las medidas se reducen, normalmente a la mitad, para que no parezca demasiado alargado.



El dibujo con ordenador

Hoy la mayoría de los planos se hacen con programas de diseño asistido por ordenador (CAD). Hay programas de **dibujo en 2D**, que sustituyen al papel y los instrumentos (LibreCAD, QCAD, el dibujo vectorial de Inkscape o Draw), y programas de **modelado en 3D**, en los que se construye el objeto como si fuera de arcilla virtual y el programa genera automáticamente las vistas y las perspectivas (Tinkercad, FreeCAD, SketchUp, Onshape). Las ventajas son muchas: precisión total, facilidad para corregir y copiar, acotación automática, trabajo en equipo en la nube y la posibilidad de enviar el modelo directamente a una **impresora 3D** o a una cortadora láser para fabricarlo. **Tinkercad**, gratuito y en el navegador, es una buena forma de empezar: se combinan formas básicas (cubos, cilindros, esferas) sumándolas o restándolas como «huecos».

undefined

Formas de representar un objeto

Vistas

alzado · planta

perfil

Escala

E = dibujo : real

1:50 · 2:1

Cotas

medidas reales

en milímetros

Perspectiva

isométrica

caballera

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre boceto, croquis y plano?**

2. **¿Qué tipo de línea usarías para: una arista visible, un eje de simetría, una arista oculta?**

3. **¿Qué dimensiones muestra cada vista?**

4. **Dibuja en tu cuaderno el alzado, la planta y el perfil de un dado y de una pieza en forma de escalón de dos peldaños.**

5. **Clasifica las escalas en natural, reducción o ampliación: 1:1, 1:200, 10:1, 1:5.**

6. **En un mapa 1:25 000, dos pueblos están a 8 cm. ¿Qué distancia real los separa?**

7. **Una mesa mide 160 cm × 80 cm. ¿Cuánto medirá dibujada a 1:20?**

8. **Un insecto de 12 mm se dibuja con 6 cm. ¿A qué escala?**

9. **Escribe tres normas de acotación.**

10. **¿Qué ángulos forman los ejes en la perspectiva isométrica? ¿Y en la caballera?**

Practica

1. **La vista de frente se llama...**
   - **A)** planta
   - **B)** alzado
   - **C)** perfil
2. **La vista desde arriba es la...**
   - **A)** planta
   - **B)** alzado
   - **C)** perfil
3. **En el sistema europeo, la planta va...**
   - **A)** encima del alzado
   - **B)** debajo del alzado
   - **C)** a la izquierda
4. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**
   - **A)** continua gruesa
   - **B)** discontinua
   - **C)** de trazo y punto
5. **La escala 1:100 es de...**
   - **A)** ampliación
   - **B)** reducción
   - **C)** tamaño natural
6. **En escala 1:100, 3 cm del plano son...**
   - **A)** 3 m
   - **B)** 30 cm
   - **C)** 300 m
7. **Las cotas se expresan normalmente en...**
   - **A)** cm
   - **B)** mm
   - **C)** m
8. **El símbolo Ø indica...**
   - **A)** radio

B) diámetro

C) ángulo

9. **En la isométrica los ejes forman...**

A) 90°

B) 120°

C) 45°

10. **Un programa de modelado 3D gratuito en el navegador es...**

A) Tinkercad

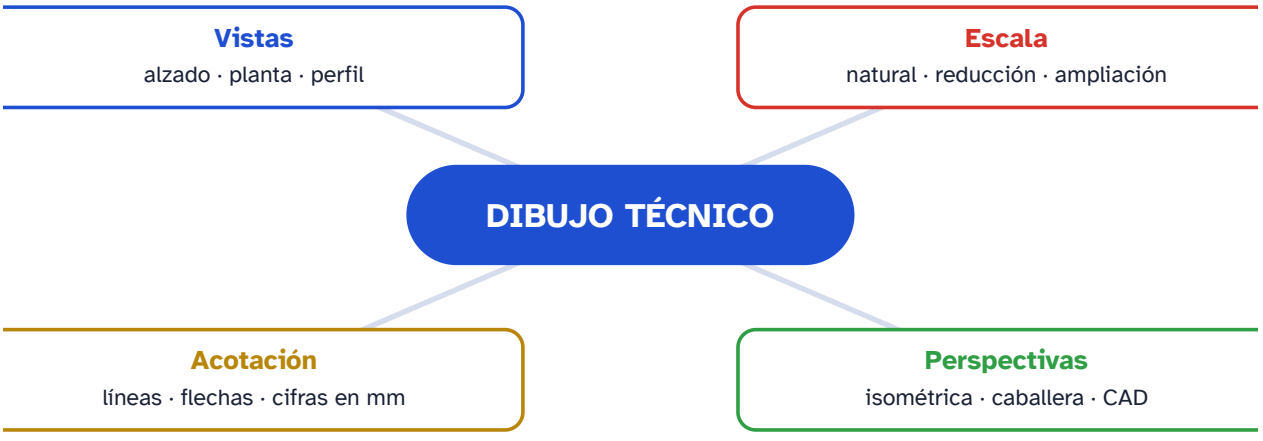
B) Word

C) Excel

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son el alzado, la planta y el perfil y cómo se colocan; Cómo se calcula una medida real con la escala; Qué diferencia hay entre la perspectiva isométrica y la caballera.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Alzado

Vista de frente; muestra largo y alto.

Planta

Vista desde arriba; va debajo del alzado.

Perfil

Vista lateral; el izquierdo va a la derecha del alzado.

Escala

Relación dibujo : realidad.

Escala 1:100

1 cm del dibujo son 100 cm reales.

Cota

Medida real escrita sobre el dibujo, en mm.

Isométrica

Perspectiva con tres ejes a 120° y medidas reales.

CAD

Diseño asistido por ordenador, en 2D o 3D.

Soluciones

1. **B)** Alzado.
2. **A)** Planta.
3. **B)** Debajo.
4. **B)** Discontinua.
5. **B)** Reducción.
6. **A)** 300 cm = 3 m.
7. **B)** Milímetros.
8. **B)** Diámetro.
9. **B)** 120°.
10. **A)** Tinkercad.

Soluciones de los ejercicios

1. Boceto: a mano alzada, sin medidas. Croquis: a mano alzada, con medidas y proporciones. Plano: con instrumentos o CAD, preciso y a escala.
2. Gruesa continua, fina de trazo y punto, y discontinua.
3. Alzado: largo y alto. Planta: largo y ancho. Perfil: ancho y alto.
4. Dado: tres cuadrados iguales. Escalón: alzado en forma de escalera, planta un rectángulo dividido por una línea, perfil un rectángulo.
5. 1:1 natural; 1:200 y 1:5 de reducción; 10:1 de ampliación.
6. 8 · 25 000 = 200 000 cm = 2 km.
7. 8 cm × 4 cm.
8. 60 mm : 12 mm = 5 : 1 (ampliación).
9. Cada medida se acota una sola vez, las cifras van encima de la línea de cota y en mm, las cotas no se cruzan (también: Ø para diámetros y R para radios).
10. Isométrica: 120° entre sí (30° con la horizontal). Caballera: 90° entre el vertical y el horizontal y el tercer eje a 45°, con reducción.